

CONTROL DE INTENTOS DE CONTRASEÑA

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

ENUNCIADO DEL EJERCICIO

Solicitar la contraseña del usuario con un máximo de tres intentos. Si escribe Java2026, mostrar “Acceso permitido”; si falla tres veces, mostrar “Usuario bloqueado”. Después de cada error, indicar cuántos intentos quedan. El ciclo debe terminar inmediatamente cuando la clave sea correcta. Se deben utilizar las estructuras while e if-else. Como pruebas mínimas se consideran: clave correcta al primer intento, correcta al tercer intento y tres claves incorrectas.

1. ANÁLISIS DE DATOS

1.1 Entrada de datos

- Contraseña ingresada por el usuario, de tipo cadena de caracteres.
- La contraseña válida es Java2026 y distingue mayúsculas de minúsculas.
- Se permiten como máximo tres intentos.

1.2 Proceso

- Guardar Java2026 como contraseña correcta.
- Inicializar el contador de intentos en cero y el acceso como falso.
- Mientras existan intentos disponibles y el acceso no esté permitido, solicitar una contraseña.
- Comparar la contraseña ingresada con la contraseña correcta mediante if-else.
- Si coincide, permitir el acceso y finalizar inmediatamente el ciclo.
- Si no coincide, aumentar el contador, calcular 3 - intentos y mostrar los intentos restantes.
- Si se completan tres errores, mostrar Usuario bloqueado y terminar.

1.3 Salida de datos

- Solicitud de contraseña.
- Mensaje Acceso permitido cuando la clave sea correcta.
- Mensaje de contraseña incorrecta con la cantidad de intentos restantes.
- Mensaje Usuario bloqueado después de tres errores.

2. ALGORITMO

1. **Inicio.**
2. Declarar claveCorrecta y claveIngresada como cadenas; intentos y restantes como enteros; accesoPermitido como lógico.
3. Asignar Java2026 a claveCorrecta, cero a intentos y falso a accesoPermitido.
4. Mientras intentos sea menor que 3 y accesoPermitido sea falso, solicitar la contraseña.
5. Si la contraseña coincide con Java2026, asignar verdadero a accesoPermitido y mostrar Acceso permitido.
6. Caso contrario, aumentar intentos en uno y calcular restantes como 3 menos intentos.

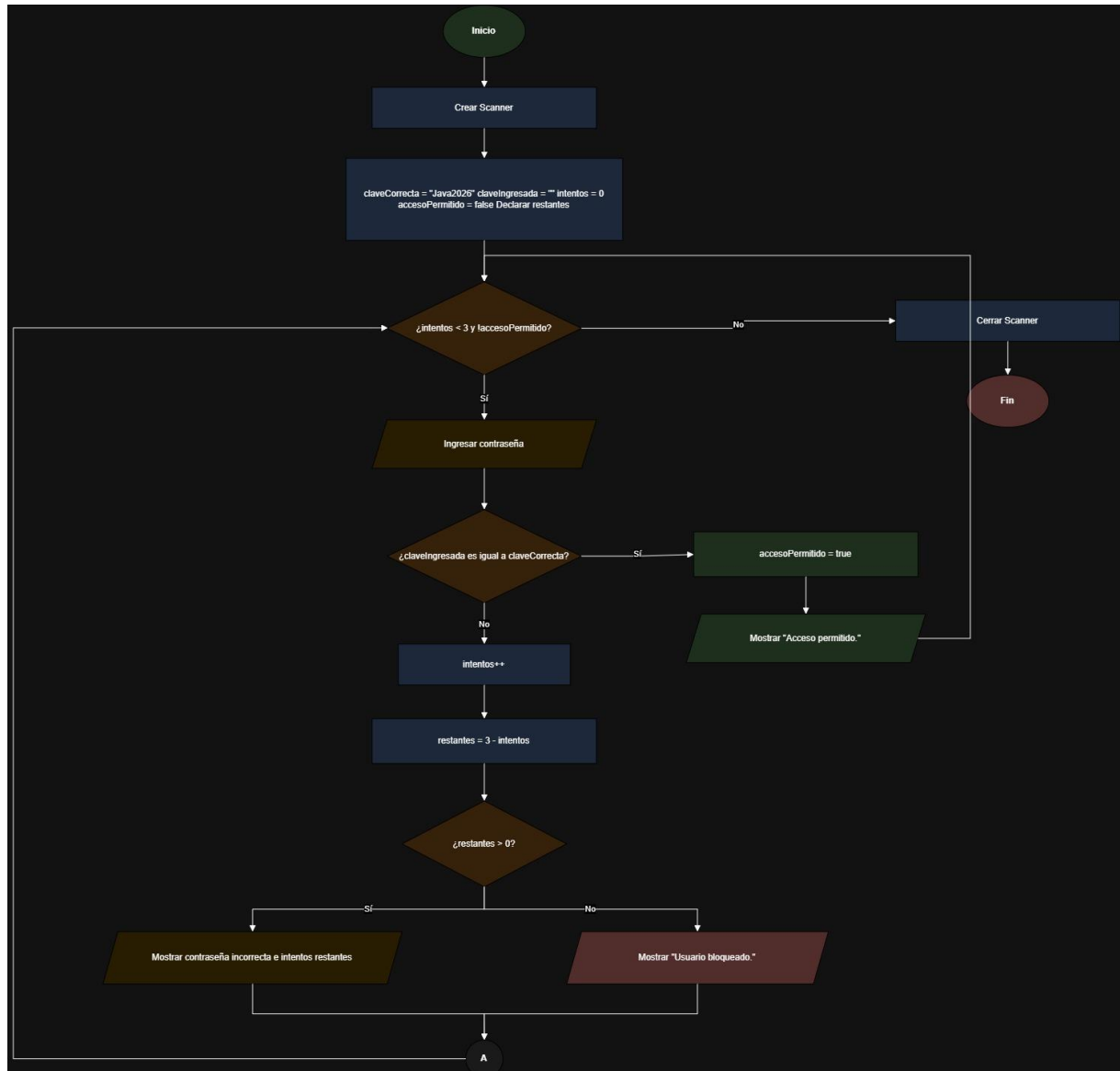
7. Si quedan intentos, mostrar Contraseña incorrecta y la cantidad restante.
8. Si ya se realizaron tres intentos incorrectos, mostrar Usuario bloqueado.
9. Finalizar el ciclo inmediatamente cuando la contraseña sea correcta o al completar tres errores.
10. **Fin.**

3. PSEUDOCÓDIGO

Algoritmo ControlIntentosContrasena

```
Definir claveCorrecta, claveIngresada Como Cadena;  
Definir intentos, restantes Como Entero;  
Definir accesoPermitido Como Logico;  
claveCorrecta <- "Java2026";  
intentos <- 0;  
accesoPermitido <- Falso;  
Mientras intentos < 3 Y No accesoPermitido Hacer  
    Escribir "Ingrese la contraseña:";  
    Leer claveIngresada;  
    Si claveIngresada = claveCorrecta Entonces  
        accesoPermitido <- Verdadero;  
        Escribir "Acceso permitido.";  
    SiNo  
        intentos <- intentos + 1;  
        restantes <- 3 - intentos;  
        Si restantes > 0 Entonces  
            Escribir "Contraseña incorrecta. Intentos restantes: ", restantes;  
        SiNo  
            Escribir "Usuario bloqueado.";  
        FinSi;  
    FinSi;  
FinMientras;  
FinAlgoritmo
```

4. DIAGRAMA DE FLUJO



5. PRUEBA DE ESCRITORIO

Caso 1: Clave correcta al primer intento

Variable	Valor
claveCorrecta	Java2026
intento 1	Java2026
comparación	Java2026 = Java2026: verdadero
intentos fallidos	0
resultado final	Acceso permitido

Operaciones:

intentos = 0.

Se ingresa Java2026.

La comparación es verdadera, por lo tanto accesoPermitido = Verdadero.

El ciclo termina inmediatamente y muestra: Acceso permitido.

Caso 2: Clave correcta al tercer intento

Variable	Valor
intento 1	java2026 - incorrecta
restantes después del intento 1	2
intento 2	Java2025 - incorrecta
restantes después del intento 2	1
intento 3	Java2026 - correcta
resultado final	Acceso permitido

Operaciones:

Primer error: $\text{intentos} = 0 + 1 = 1$; $\text{restantes} = 3 - 1 = 2$.

Segundo error: $\text{intentos} = 1 + 1 = 2$; $\text{restantes} = 3 - 2 = 1$.

Tercer ingreso: Java2026 = Java2026, entonces se permite el acceso.

Caso 3: Tres claves incorrectas

Variable	Valor
intento 1	Clave1
restantes	2
intento 2	Clave2
restantes	1
intento 3	Clave3
restantes	0
resultado final	Usuario bloqueado

Operaciones:

Intento 1: $3 - 1 = 2$ intentos restantes.

Intento 2: $3 - 2 = 1$ intento restante.

Intento 3: $3 - 3 = 0$ intentos restantes.

Como $\text{intentos} = 3$, el ciclo termina y muestra: Usuario bloqueado.

Resumen de los casos

Caso	Intento 1	Intento 2	Intento 3	Resultado
1	Java2026	-	-	Acceso permitido
2	java2026	Java2025	Java2026	Acceso permitido
3	Clave1	Clave2	Clave3	Usuario bloqueado

6. CÓDIGO

JAVA

```
import java.util.Scanner;

public class ControlIntentosContrasena {
    public static void main(String[] args) {
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
        String claveCorrecta = "Java2026", claveIngresada = "";
        int intentos = 0, restantes;
        boolean accesoPermitido = false;

        while (intentos < 3 && !accesoPermitido) {
            System.out.print("Ingrese la contraseña: ");
            claveIngresada = sc.nextLine();

            if (claveIngresada.equals(claveCorrecta)) {
                accesoPermitido = true;
                System.out.println("Acceso permitido.");
            } else {
                intentos++;
                restantes = 3 - intentos;
                if (restantes > 0) {
                    System.out.println("Contraseña incorrecta. Intentos restantes: " + restantes);
                } else {
                    System.out.println("Usuario bloqueado.");
                }
            }
        }
        sc.close();
    }
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string claveCorrecta = "Java2026", claveIngresada = "";
    int intentos = 0, restantes;
    bool accesoPermitido = false;

    while (intentos < 3 && !accesoPermitido) {
        cout << "Ingrese la contraseña: ";
        getline(cin, claveIngresada);

        if (claveIngresada == claveCorrecta) {
            accesoPermitido = true;
            cout << "Acceso permitido." << endl;
        }
    }
}
```

```
    } else {  
        intentos++;  
        restantes = 3 - intentos;  
        if (restantes > 0) {  
            cout << "Contraseña incorrecta. Intentos restantes: " << restantes << endl;  
        } else {  
            cout << "Usuario bloqueado." << endl;  
        }  
    }  
}  
  
return 0;  
}
```

C++

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main() {
    const string claveCorrecta = "Java2026";
    string claveIngresada = "";
    int intentos = 0, restantes;
    bool accesoPermitido = false;

    while (intentos < 3 && !accesoPermitido) {
        cout << "Ingrese la contraseña: ";
        getline(cin, claveIngresada);

        if (claveIngresada == claveCorrecta) {
            accesoPermitido = true;
            cout << "Acceso permitido.\n";
        } else {
            intentos++;
            restantes = 3 - intentos;
            if (restantes > 0)
                cout << "Contraseña incorrecta. Intentos restantes: " << restantes
<< "\n";
            else
                cout << "Usuario bloqueado.\n";
        }
    }
    return 0;
}
```